DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
9. Sınıf · Biyoloji · 5. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Bilim Etiği

Biyolojide bilimsel araştırma süreçlerinin basamaklarını (gözlem, problem, hipotez, tahmin, kontrollü deney, veri analizi ve çıkarım) açıklar. · Kontrollü deneylerde bağımsız değişken, bağımlı değişken ve kontrol değişkenlerini ayırt eder. · Bilimsel araştırmaların bilim etiğine uygunluğunu tespit edebilmek için kullanacağı araçları belirler ve bilim etiğine uygunluk ilkeleriyle ilgili bilgilere ulaşır.

HATIRLAYALIM

- Kontrollü deneyde araştırmacının değiştirdiği neden bağımsız değişken, buna bağlı ölçülen sonuç bağımlı değişkendir.
- Bilim etiği; dürüstlük, tarafsızlık, kaynak gösterme (atıf), canlı haklarına saygı ve çevreye zarar vermeme ilkelerine dayanır.
- İntihal (aşırma), uydurma (fabrikasyon), çarpıtma (falsifikasyon) ve dilimleme başlıca bilimsel etik ihlalleridir.

1 EŞLEŞTİRME

Bilimsel araştırma ve deney kavramlarını açıklamalarıyla eşleştiriniz.

Bağımsız Değiştirilen neden	**Bağımlı Ölçülen** sonuç
Kontrol Sabit tutulanlar	**Tahmin** Eğer... ise... dır

☐ 1. Bağımsız Değişken

☐ 2. Bağımlı Değişken

☐ 3. Kontrol Değişkeni

a) Deney ve kontrol gruplarında sabit tutulan çevresel koşullar

b) Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen ve ölçülen sonuç

c) Araştırmacının etkisini incelemek için bilerek değiştirdiği etken

2 KISA CEVAP

Kontrollü deney sonuçları kurulan hipotezi desteklemiyorsa bilim etiğine uygun olarak ne yapılmalıdır?

1. Hipotez ve Tahmin Gözlenen probleme geçici çözüm önerisi kurulur	**2. Kontrollü Deney** Bağımsız değişkenin bağımlı değişkene etkisi ölçülür
3. Sonuçların Analizi Deney verileri hipotezi destekliyor mu sınanır	**4. Bilimsel Karar** Desteklenirse genelleme; desteklenmezse ?

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deney düzeneğinde sıcaklığın enzim çalışma hızına etkisini inceleyen araştırmacı için bağımsız ve bağımlı değişken hangisidir?

KONTROLLÜ DENEY · SICAKLIĞIN ENZİM HIZINA ETKİSİ	**1. Tüp: 0 °C** Eşit enzim + substrat
2. Tüp: 35 °C Optimum tepkime hızı	**3. Tüp: 70 °C** Enzim yapısı bozulur

(A) Bağımsız: Sıcaklık — Bağımlı: Enzim çalışma hızı

(B) Bağımsız: Enzim miktarı — Bağımlı: Sıcaklık

(C) Bağımsız: Su miktarı — Bağımlı: Substrat miktarı

(D) Bağımsız: Enzim hızı — Bağımlı: Tüp hacmi

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Bilim etiği ve araştırma süreçleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Dürüstlük Veriyi doğru kaydet	**Tarafsızlık** Ön yargıdan uzak ol
Emeğe Saygı Kaynak ve atıf göster	**Canlı Hakkı** Etik kurul onayı al

	D	Y
Kontrollü bir deneyde aynı anda yalnızca tek bir bağımsız değişken değiştirilir.	☐	☐
Omurgalı hayvan deneyleri öncesinde Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunludur.	☐	☐
Yapılmamış bir deneyin verilerini masa başında üretmeye çarpıtma (falsifikasyon) denir.	☐	☐
Yararlanılan bilimsel makalelere usulüne uygun atıf yapmak intihali önler.	☐	☐

5 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bilimsel araştırmalarda 'uydurma (fabrikasyon)' ile 'çarpıtma (falsifikasyon)' ihlalleri arasındaki farkı kısaca açıklayınız.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

6 TABLOYU TAMAMLA

Bilimsel etik ihlal türlerini tanım ve örnek davranışlarına göre tamamlayınız.

Etik İhlal Türü	Temel Tanımı	Örnek İhlal Davranışı
İntihal (Aşırma)	Kaynak göstermeden alma	Başkasının paragrafını atıfsız kopyalama
Uydurma (Fabrikasyon)	Yoktan sahte veri üretme	
Çarpıtma (Falsifikasyon)	Gerçek veriyi değiştirme	
Tekrar Yayım (Duplikasyon)	Mükerrer makale basımı	

7 EŞLEŞTİRME

Deney hayvanları kullanımındaki 3R etik ilkelerini ve denetim araçlarını eşleştiriniz.

Replacement
Hücre/simülasyon seç

Reduction
Hayvan sayısını azalt

Refinement
Acı ve stresi önle

İntihal Tarama
Kopya oranını sına

- ☐ 1. Replacement (Yerine Koyma)
- ☐ 2. Reduction (Azaltma)
- ☐ 3. Refinement (İyileştirme)

a) İstatistiksel olarak geçerli en az sayıda deney hayvanı kullanma

b) Hayvanların acı ve stresini en aza indirecek bakım sağlama

c) Canlı hayvan yerine hücre kültürü veya simülasyon kullanma

8 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Biyogüvenlik ve yayın etiğiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Araştırmaya hiçbir katkısı olmayan kişileri yazar listesine eklemek haksız yazarlıktır.	☐	☐
Bireylerin genetik verileri izinleri olmadan üçüncü kişilerle serbestçe paylaşılabilir.	☐	☐
GDO'lu organizmaların doğaya kontrolsüz yayılmasını önlemek biyogüvenlik gereğidir.	☐	☐
Bilimsel araştırmalarda maddi çıkar için sonuçları gizlemek tarafsızlık ilkesine uygundur.	☐	☐

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar kelimeyi bulunuz.

- Hücrede biyokimyasal tepkimeleri hızlandıran protein yapılı katalizör (5 harf) ☐☐☐☐☐
- Hipotezden yola çıkılarak 'Eğer ... ise ... dır' kalıbıyla kurulan çıkarım (6 harf) ☐☐☐☐☐☐
- Başkasının bilimsel çalışmasını kaynak göstermeden kendi eseri gibi sunma (7 harf) ☐☐☐☐☐☐☐
- Deneyde değiştirilmeyen sabit değişkenlerin uygulandığı karşılaştırma grubu (7 harf) ☐☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

10 SIRALAMA

Görseldeki bilimsel araştırma sürecinin basamaklarını mantıksal uygulama sırasına diziniz.

Çıkarım
Etik analiz ve yayım

Deney
Kontrollü sınama

Hipotez
Tahmin cümlesi kur

Gözlem
Problemi belirle

- ☐ Verileri analiz edip etik ilkelere uygun raporlama
- ☐ Nitel ve nicel gözlemler yaparak problemi tanımlama
- ☐ Değişkenleri belirleyerek kontrollü deney yapma
- ☐ Probleme yönelik sınanabilir hipotez ve tahmin kurma

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bilim etiği denetim araçlarından hangisi gönüllü insan katılımcıların riskler hakkında bilgilendirilip rızasının alındığını kanıtlar?

1. Katılımcı Güvenliği
Araştırmada insan sağlığı ve mahremiyeti korunur

2. Gönüllülük ve Bilgilendirme
Olası riskler açıklanarak yazılı izin alınır

3. Kurumsal Denetim
Çalışma öncesinde bağımsız kurul onayı alınır

4. Yayın Dürüstlüğü
Özgünlük ve kaynak gösterimi denetlenir

(A) Aydınlatılmış Onam (Rıza) Formu

(B) İntihal Benzerlik Yazılım Raporu

(C) Kalibrasyon ve Ölçüm Sertifikası

(D) Kimyasal Atık Bertaraf Belgesi

12 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki kavramlarla tamamlayınız.

Canlı Hakları ve Ahlak
Genetik ve tıbbi çalışmalarda yaşam hakkına saygı

Yayın Bütünlüğü
Tek bir araştırmanın bütünlüğünün korunması

Deneysel Karşılaştırma
Sabit tutulan referans düzenekle ölçüm yapma

kontrol | bağımsız | dilimleme | biyoetik

1. Biyoloji ve genetik uygulamalarının ahlaki sonuçlarını inceleyen alana _____ denir.
2. Bütünlüğü olan tek bir araştırmayı yayın sayısını artırmak için yapay bölmeye _____ denir.
3. Standart koşulların korunduğu karşılaştırma grubuna _____ grubu adı verilir.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.